

Participantes:
César Benitez, Juan Ojeda, Federico Cabral, Leonel Mon Santucho, Lautaro Pereyra

Investigación del Soil Moisture Sensor (Sensor De Humedad)

Profesor: Ignacio Federico Traverso Raíz

¿Que es el Sensor De Humedad?

El Sensor De Humedad es un dispositivo que detecta la cantidad de humedad que está presente en el suelo.

Existen dos tipos de sensores de humedad del suelo:

1. Mide la humedad a través de las propiedades eléctricas del suelo: constante dieléctrica, resistencia e iones
2. Mide el potencial hídrico mediante el uso de bloques de yeso y tensiómetros.

¿Por qué se utiliza?

Todos los seres vivos necesitan agua para sobrevivir. Pero para las plantas y la agricultura, es fundamental contar con la cantidad justa de agua (ni demasiado ni muy poco). Dado que es imposible observar visualmente los niveles de humedad del suelo a simple vista, los sensores de humedad del suelo desempeñan un papel importante al proporcionar información valiosa sobre los sistemas de riego.

Posibles usos en el proyecto

En nuestro proyecto vamos a utilizarlo en una estación meteorológica. Queremos con este proyecto medir la temperatura y el nivel de humedad. Entonces este sensor cumple un rol fundamental en nuestro trabajo ya que sin él no tendríamos lo más fundamental(el nivel de humedad).

Ámbitos en donde se usa este componente:

En los ámbitos donde se usa este sensor son los siguientes:

- Agricultura
- Investigación ambiental y botánica
- Jardinería doméstica

Miden la humedad del suelo para activar sistemas de goteo automáticos solo cuando la planta lo necesita.

Regulan el microclima activando extractores o humidificadores para optimizar el crecimiento de los cultivos.

- Automotriz

Detectan el exceso de humedad en el habitáculo para encender automáticamente el aire acondicionado y desempañar el parabrisas.

Miden la humedad del aire que ingresa a la cámara de combustión para optimizar la mezcla de combustible y reducir emisiones.

¿Cómo funciona el sistema de humedad?

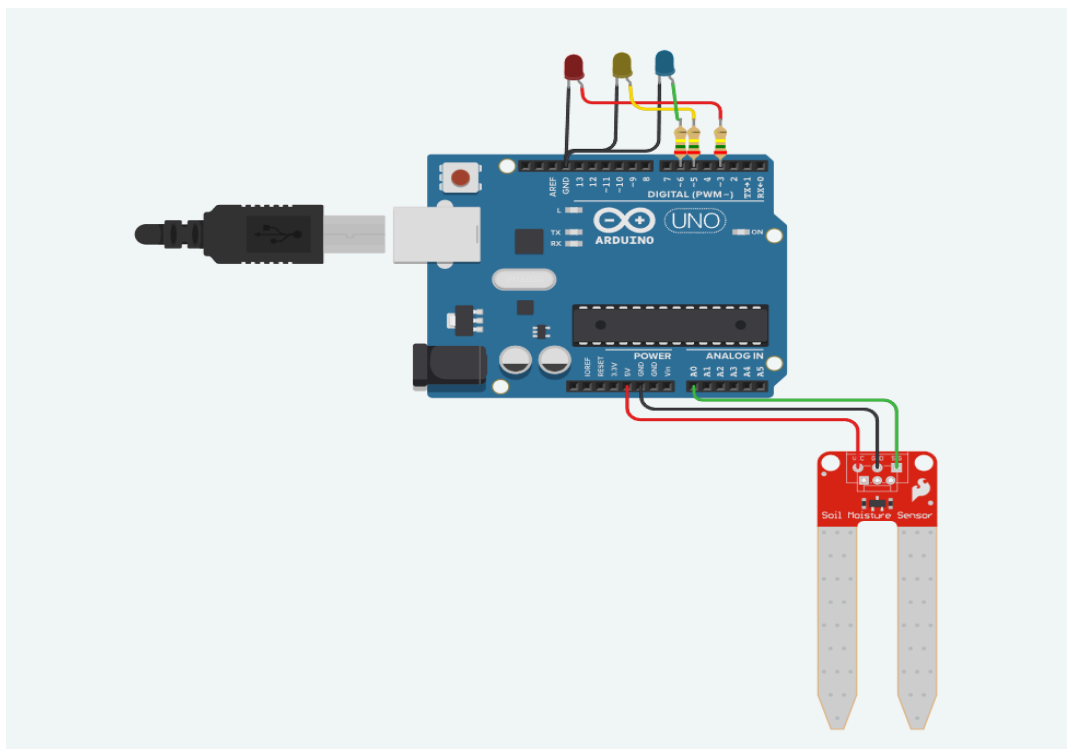
Este sensor funciona utilizando la relación entre la resistencia eléctrica y el contenido de agua para medir los niveles de humedad del suelo. Estos sensores cuentan con dos sondas expuestas que se insertan directamente en la muestra de suelo.

Se envía una corriente eléctrica de una sonda a la otra, lo que permite al sensor medir la resistencia del suelo entre ellas.

Cuando el contenido de agua en el suelo es alto, su conductividad eléctrica es mayor (¡el agua es un buen conductor de la electricidad!). Por lo tanto, se obtiene una lectura de resistencia más baja, lo que indica una alta humedad en el suelo.

Cuando el contenido de agua en el suelo es bajo, su conductividad eléctrica disminuye. Por lo tanto, se obtiene una lectura de resistencia más alta, lo que indica baja humedad en el suelo.

Esquema del Sensor De Humedad en TinkerCad



En este esquema se puede ver que se necesitan 3 cables:

- Tierra(GND)
- Señal(A0)
- Potencia(A1)

En este circuito utilizamos el sensor de humedad , y según su nivel de humedad los leds se iban prendiendo siguiendo el nivel de humedad que coloquemos.

Aunque en otros esquemas puedes conectar los/el cable de potencia a 5.5V o 3.3V ,los/el cable tierra y los de señal en su lugar correspondiente (GND tierra y A0 para señal), luego al darle a iniciar simulación seleccionamos el nivel de humedad que queramos, todo esto podremos imprimirlo en la consola para obtener el nivel de humedad.

Según el circuito y como desees utilizarlo puede variar la conexión.



Imagen del Sensor De Humedad en buena calidad (Físico)

En nuestro proyecto vamos a utilizarlo en una estación meteorológica. Queremos con este proyecto medir la temperatura y el nivel de humedad. Entonces este sensor cumple un rol fundamental en nuestro trabajo ya que sin él no tendríamos lo más fundamental(el nivel de humedad).